
Face Search Benchmark: internal release vs public solutions

人脸搜索基准测试：内部方案vs公开方案

Internal Reference Only 仅供内部参阅

张继*

Glasssix Research

成都, 610051

zj@glasssix.com

何贤昆†

Glasssix Engineering

成都, 610051

hermon@glasssix.com

1 Terminology Explanation(术语解释)

1.1 Approximate K-Nearest Neighbor(AKNN)

AKNN算法通过计算不同特征值之间的距离，找出K个最相似(距离最近)的结果。

1.2 Navigating Spread-out Graph(NSG)

NSG算法属于AKNN的一种，测量距离找出K个最相似(距离最近)的结果。NSG的优点在于其具有局部性和单调性，这使得搜索速度得到很大提升，此算法已运用在淘宝的商品搜索中。

1.3 Locality(局部性)

邻居的邻居很可能也是邻居，根据这一想法，搜索最近邻的过程中，每次迭代仅在邻居的邻居范围内进行搜索，而不是整个数据集，这保证了搜索的速度。

1.4 Monotonicity(单调性)

NSG算法搜索过程具有单调性，每次搜索都距离目标更近一步，搜索路径没有环路，这保证了搜索的速度和准确度。

1.5 Open Multi-Processing(OpenMP)

OpenMP可以将程序由串行改为并行，充分利用CPU的多个计算核同时并行地进行计算，提升处理速度。例如在8核CPU上开启OpenMP后，计算速度理论上是不使用OpenMP相同程序的8倍。

*最后修改于 2019 年 1 月 18 日。

†最后修改于—。

1.6 Single Instruction Multiple Data(SIMD)

单指令多数据(SIMD)在收到一条指令后,可完成多条数据的处理任务,处理速度得以提升。不使用SIMD时,收到一条指令仅能处理一条数据。

1.7 Build(构建)

将大量的人脸特征值数据按照某种方式重新有序地组织,生成搜索结构(search structure),以加快后续的搜索进程。

1.8 Search(搜索)

搜索是在搜索结构(search structure)上进行,返回K个最相似(距离最近)的结果,K值可自行修改。

1.9 Accuracy(准确率)

首先用耗时高的传统方法逐个比对人脸特征值数据,找出K个最相似(距离最近)的结果,假设为SetA;然后使用本算法在搜索结构(search structure)上找出K个最相似(距离最近)的结果,假设为SetB;最后计算SetB中结果出现在SetA的百分比,即为准确率。

1.10 Maximum Memory Usage(峰值内存)

程序运行过程中(包括构建和搜索),监控内存占用情况,最大值即为峰值内存。

1.11 128-Dimension Data Set(128维数据集)

人脸特征值数据按128维格式存储,大量人脸特征值数据构成128维数据集。

1.12 512-Dimension Data Set(512维数据集)

人脸特征值数据按512维格式存储,大量人脸特征值数据构成512维数据集。

2 Brief Introduction(算法简介)

2.1 Algorithm Description(算法描述)

人脸搜索采用的NSG算法以图(graph)作为搜索结构(search structure),并利用图(graph)的局部性和单调性来保证搜索的速度和准确度。本算法支持余弦距离和欧氏距离两种距离度量方式,并使用OpenMP和SIMD技术提升构建和搜索速度。

2.2 Algorithm Processes(算法流程)

1. 根据人脸库数据使用AKNN算法,构建出过渡性搜索结构(search structure)——kgraph;
2. 使用NSG算法在kgraph基础上再次进行构建,构建出具有单调性和局部性的搜索结构(search structure)——NSG,并保存在本地磁盘;
3. 开始人脸搜索任务前,从本地磁盘加载NSG和人脸库数据;



图 1: NSG算法流程

4. 对加载的NSG进行优化，将搜索结构(search structure)的数据对齐；
5. 使用NSG开始人脸搜索，返回相似度最高的K个匹配结果。

其中第1、2步合称为“构建”，第5步称为“搜索”。

3 Benchmark Details(基准测试流程与测试数据)

3.1 Test Process(测试流程)

测试主要在x86 平台和ARM 平台进行，测试NSG算法在不同平台、不同数据维度（128和512维）、不同数据量等条件下，构建时间、搜索时间、搜索准确率和峰值内存的情况。然后测试Flann算法在相同条件下的性能表现，并与NSG算法进行对比分析。

1. x86 平台（CPU: Intel E5-2640V4）测试；
2. x86 平台（CPU: Intel i7-8700K）测试；
3. x86 平台（CPU: Intel i5-8400）测试；
4. ARM 平台（CPU: RK3399）测试。

3.2 Test Data(测试数据)

测试数据集分为128维和512维的人脸特征值数据，512维数据由特征提取模块从人脸图片中生成；128维数据从512维数据中剪切得来，即512维数据的0-127位产生第一个128维数据，128-255位产生第二个128维数据，256-383位产生第三个128维数据，384-512位产生第四个128维数据。

根据实际使用场景，在x86 平台选取1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K、200K、500K的数据量分别进行测试（K表示1000条），ARM平台测试数据量对应缩小10倍，分别为0.1K、0.2K、0.5K、1K、2K、5K、10K、20K、50K。

4 x86 Platform Testing Protocols(x86 平台测试协议)

4.1 CPU: Intel E5-2640V4

测试平台基本信息如表1所示。

表 1: 基本信息

细节	描述
操作系统	Windows 10 企业版64位
处理器	Intel(R) Core(TM) E5-2640V4 CPU @ 2.40GHz
处理器核心数	10核20线程
内存	32GB
编译器	MSVC 19.5
OpenMP	开启
SIMD指令集	AVX2

128维测试结果如表2所示。

表 2: E5 – 2640V4 – NSG – 128测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0	0	0	0
2k	0	0	0	0
5k	0	0	0	0
10k	0	0	0	0
20k	0	0	0	0
50k	0	0	0	0
100k	0	0	0	0
200k	0	0	0	0
500k	0	0	0	0

512维测试结果如表3所示。

表 3: E5 – 2640V4 – NSG – 512测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0	0	0	0
2k	0	0	0	0
5k	0	0	0	0
10k	0	0	0	0
20k	0	0	0	0
50k	0	0	0	0
100k	0	0	0	0
200k	0	0	0	0
500k	0	0	0	0

4.2 CPU: Intel i7-8700K

测试平台基本信息如表4所示。

表 4: 基本信息

细节	描述
操作系统	Windows 10 企业版64位
处理器	Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz
处理器核心数	4核8线程
内存	32GB
编译器	MSVC 19.5
OpenMP	开启
SIMD指令集	AVX2

128维测试结果如表5所示。

表 5: i7 – 8700k – NSG – 128测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0.12	0.06	100	6
2k	0.13	0.08	100	11
5k	0.55	0.10	99.94	22
10k	1.12	0.11	100	41
20k	2.05	0.13	99.97	68
50k	5.48	0.15	99.52	177
100k	23.43	0.17	99.84	375
200k	54.29	0.25	99.94	753
500k	227.5	0.36	98.88	2008

512维测试结果如表6所示。

表 6: i7 – 8700k – NSG – 512测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0.23	0.13	100	13
2k	0.42	0.14	100	23
5k	1.67	0.18	100	55
10k	3.22	0.21	99.93	86
20k	6.82	0.27	99.95	174
50k	18.95	0.30	99.94	499
100k	59.7	0.41	99.80	820
200k	164.3	0.56	99.75	1674
500k	588.3	0.63	99.15	3597

4.3 CPU: Intel i5-8400

测试平台基本信息如表7所示。

表 7: 基本信息

细节	描述
操作系统	Windows 10 企业版64位
处理器	Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
处理器核心数	4核4线程
内存	32GB
编译器	MSVC 19.5
OpenMP	开启
SIMD指令集	AVX2

128维测试结果如表8所示。

表 8: i5 – 8400 – NSG – 128测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0.16	0.07	100	6
2k	0.22	0.10	100	10
5k	1.00	0.12	99.92	20
10k	1.89	0.13	100	39
20k	3.21	0.14	99.95	66
50k	8.55	0.16	99.63	174
100k	25.04	0.18	99.85	373
200k	81.15	0.27	99.95	749
500k	362.32	0.39	98.88	2002

512维测试结果如表9所示。

表 9: *i5 - 8400 - NSG - 512*测试

数据量	构建时间(s)	搜索时间(ms)	准确率(%)	峰值内存(MB)
1k	0.37	0.12	100	11
2k	0.73	0.14	100	21
5k	2.59	0.17	100	53
10k	5.14	0.21	99.93	83
20k	10.77	0.26	99.95	171
50k	29.40	0.32	99.95	494
100k	87.76	0.43	99.81	816
200k	233.75	0.61	99.75	1670
500k	845.38	0.68	99.14	3595

5 ARM Platform Testing Protocols(ARM平台测试协议)

5.1 CPU: RK3399

6 Legacy Issues(遗留问题)

- 1. 构建时间不能满足实时性要求;
- 2. 研究是否能使用CUDA完成部分distance计算任务。